

Feuille de route

Moniteur de certificats SSL

1. Contexte et enjeux

Onlineformapro est un éditeur de LMS (Learning Management System) dont la plateforme est accessible par des apprenants et des clients via de nombreux domaines et sous-domaines, hébergés sur plusieurs machines virtuelles OVH.

La sécurisation de ces accès repose sur des certificats SSL/TLS, majoritairement émis par Let's Encrypt. Or, depuis 2024, Let's Encrypt a mis fin à l'envoi de notifications par e-mail avant expiration d'un certificat. Cette décision laisse les équipes sans filet de sécurité automatique : un certificat oublié expire silencieusement, bloque les accès utilisateurs et dégrade l'image de la plateforme.

Le projet consiste à développer une application qui recrée cette vigilance de manière centralisée, en surveillant proactivement l'ensemble des certificats et en alertant l'équipe avant toute expiration.

Points clés à comprendre

- Un certificat Let's Encrypt a une durée de vie de 90 jours — les oublis de renouvellement sont fréquents sur une flotte importante.
- La vérification SSL ne nécessite aucun accès aux VM : elle consiste à établir une connexion TLS sur le port 443 depuis n'importe quelle machine, exactement comme le ferait un navigateur.
- Une même VM peut héberger de nombreux domaines et sous-domaines (via SANs ou certificats wildcard) — le modèle de données doit en tenir compte.
- Exemples de domaines en production sur lesquels tester le moteur :
- `cloud-elearning.com` — `live.olfp.net` — `demo-onlineformapro.com`

2. Objectifs du projet

#	Fonctionnalité	Priorité
1	Moteur de vérification SSL (connexion TLS, lecture du certificat, SANs)	Critique
2	Système d'alertes e-mail avant expiration (seuils configurables)	Critique
3	Base de données des serveurs et domaines surveillés	Haute
4	Import / export CSV de la liste des serveurs et domaines	Haute
5	Dashboard web de suivi (statuts, indicateurs visuels)	Moyenne

6	Gestion de la liste via l'interface (ajout, modification, suppression)	Moyenne
---	--	---------

3. Planning semaine par semaine

S1	Objectifs	Livrables / Points de validation
Cadrage & prise en main	– Découverte de l'environnement : OVH, VMs, infrastructure réseau – Notions SSL/TLS : handshake, chaîne de confiance, SANs, certificats wildcard – Choix définitif de la stack (Node.js + Express ou PHP) – Mise en place de l'environnement de développement (Git, Docker ou WAMP) – Exploration des librairies de connexion TLS disponibles	– Environnement opérationnel et versionné sur GitLab – Connexion TLS manuelle réussie sur un domaine de test (en ligne de commande)

S2	Objectifs	Livrables / Points de validation
Moteur SSL	– Développement du module de connexion TLS pour lire un certificat – Extraction : date d'expiration, émetteur, SANs, domaine principal – Tests sur les 3 domaines réels fournis : cloud-elearning.com, live.olfp.net, demo-onlineformapro.com – Gestion des cas d'erreur : hôte injoignable, timeout, certificat auto-signé, port fermé – Premier job planifié (cron / node-cron) pour les vérifications automatiques	– Module SSL fonctionnel et testé sur les domaines réels – Gestion des erreurs réseau documentée

S3	Objectifs	Livrables / Points de validation
Base de données & CSV	– Conception du modèle de données : serveurs, domaines, certificats, historique – Création de la base (MySQL ou SQLite) – Script d'import CSV pour alimenter la liste initiale – Script d'export CSV de l'état courant – Template CSV documenté (colonnes, format, exemples)	– Base de données initialisée avec données de test – Import CSV fonctionnel avec les domaines réels – Export CSV généré et vérifié

S4	Objectifs	Livrables / Points de validation
Alertes e-mail	– Configuration SMTP (Nodemailer ou PHPMailer) – Règles d'alerte configurables : seuils J-30, J-14, J-7 et à expiration – Template e-mail clair avec récapitulatif des domaines concernés – Gestion des destinataires (par serveur ou globalement) – Anti-doublon : ne pas renvoyer si déjà alerté pour le même seuil	– Envoi d'un e-mail d'alerte test réussi – Règles anti-doublons validées

S5	Objectifs	Livrables / Points de validation
Dashboard web (1/2)	– Mise en place du routing et des vues de base – Liste des serveurs avec statut SSL synthétique – Indicateurs visuels par seuil : vert (> 30 j), orange (< 30 j), rouge (< 7 j ou expiré) – Page de détail par serveur : tous les domaines/sous-domaines et leur statut individuel	– Dashboard affichant les statuts en temps réel – Détail par serveur fonctionnel avec SANs visibles

S6	Objectifs	Livrables / Points de validation
Dashboard web (2/2)	– Interface d'ajout / modification / suppression de serveurs et domaines – Import / export CSV depuis l'interface web – Filtres et recherche (par serveur, statut, délai restant) – Pagination si nécessaire	– Gestion complète de la liste depuis le dashboard – Import/export CSV opérationnel via l'interface

S7	Objectifs	Livrables / Points de validation
Tests, robustesse & sécurité	– Tests unitaires sur le module SSL et les règles d'alerte – Gestion avancée des erreurs réseau (VM éteinte, DNS non résolu, port 443 fermé) – Authentification basique sur le dashboard (login/password) – Revue de code et refactoring	– Tests exécutés et résultats documentés – Authentification opérationnelle

S8	Objectifs	Livrables / Points de validation
Finalisation & livraison	– Rédaction du README : installation, configuration, format CSV	– Code source livré sur GitLab – README complet

- Dockerisation optionnelle (bonus valorisant)
- Démonstration fonctionnelle sur l'infrastructure réelle
- Bilan de stage : livré, en cours, axes d'amélioration

- Démonstration réalisée
- Bilan écrit rendu

4. Livrables attendus

- Code source versionné sur le dépôt GitLab interne
- Base de données initialisée avec données de test
- Templates CSV d'import/export documentés
- Moteur SSL et alertes e-mail opérationnels, testés sur les domaines réels
- Dashboard web accessible en local ou sur une VM
- Documentation technique (README) couvrant installation et configuration
- Bilan de stage écrit

5. Points de vigilance

Point	Détail
SANs (S2)	La notion de Subject Alternative Names doit être comprise dès la semaine 2. Un certificat couvre souvent plusieurs sous-domaines : mal modélisé, cela entraînerait une refonte de la base en milieu de stage.
Point obligatoire S2	Valider le moteur SSL avant d'attaquer la BDD et les alertes. C'est le bloc technique central du projet.
Accès réseau	Aucun accès aux VM n'est nécessaire. En revanche, la machine hébergeant l'application doit pouvoir joindre les domaines sur le port 443. Anticiper ce point si l'app est déployée en interne.
Ordre des priorités	L'alerte e-mail est la valeur métier principale. En cas de retard, elle doit être livrée avant le dashboard.

6. Stack technique recommandée

Le stagiaire choisit entre Node.js (Express) et PHP. Les deux options sont viables. Voici les éléments clés par stack :

Module	Node.js	PHP
Vérification SSL	<code>tls.connect()</code> + <code>getPeerCertificate()</code>	<code>stream_socket_client()</code> + <code>openssl_x509_parse()</code>
Planificateur	<code>node-cron</code>	Cron système ou Task Scheduler

Envoi e-mail	Nodemailer	PHPMailer / Symfony Mailer
Framework web	Express.js	Slim / Laravel
Base de données	MySQL2 ou better-sqlite3	PDO + MySQL ou SQLite